

位相幾何学

@ys-math

2026 年 8 月 31 日

目次

1	ホモトピー	3
---	-------------	---

1 ホモトピー

定義 1.1 X, Y を位相空間とし $f, g \in C(X, Y)$ とする. $I = [0, 1]$ として $H \in C(X \times I, Y)$ が次の条件を満たすとき H は f から g への**ホモトピー** (homotopy) であるという.

$$\forall x \in X, (H(x, 0) = f(x) \wedge H(x, 1) = g(x))$$

□

注意 1.2 $t \in I$ に対して $H_t : X \rightarrow Y$ を $H_t(x) := H(x, t)$ で定めると H_t は連続でありホモトピーは連続写像の族 $(H_t)_{t \in I}$ を定める. しかし連続写像の族 $(H_t)_{t \in I}$ は $H : X \times I \rightarrow Y$ の連続性を保証しない.

X が局所コンパクトかつハウスドルフ (locally compact Hausdorff) であり $C(X, Y)$ にコンパクト開位相 (compact-open topology) が備わっているとき対応 $H \mapsto (t \mapsto H_t)$ は $C(X \times I, Y) \rightarrow C(I, C(X, Y))$ の全単射である. したがってホモトピーは $f, g \in C(X, Y)$ のとき f と g の間の道として考えられる.

□

位相幾何学

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/topology>

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 8 月 31 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
